



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Athallah Ramadhan - 5024241074

5 Juni 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1 Konfigurasi Cisco Switch

Pada praktikum pertama dilakukan konfigurasi Cisco Switch untuk membagi jaringan menjadi beberapa VLAN, yaitu VLAN Finance, HR, IT, dan Marketing. Selain pembuatan VLAN, dilakukan pula konfigurasi access port pada interface yang terhubung ke PC dan konfigurasi trunk port pada interface yang terhubung ke Cisco Router.

1.1.1 Konfigurasi VLAN pada Cisco Switch

Langkah pertama adalah masuk ke mode konfigurasi Cisco Switch menggunakan perintah berikut:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
```

Kemudian dibuat empat buah VLAN yang akan digunakan pada jaringan, yaitu VLAN 10 (Finance), VLAN 20 (HR), VLAN 30 (IT), dan VLAN 40 (Marketing).

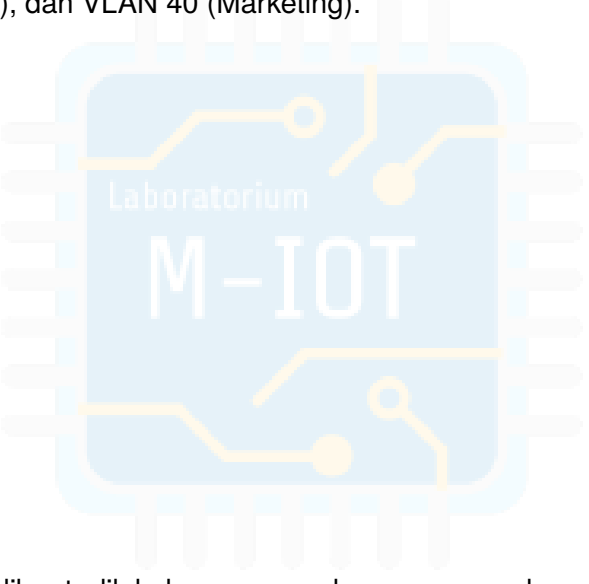
```
vlan 10
name Finance

vlan 20
name HR

vlan 30
name IT

vlan 40
name Marketing
```

Setelah keempat VLAN dibuat, dilakukan pengecekan menggunakan perintah `show vlan brief` untuk memastikan seluruh VLAN telah terdaftar dan berstatus aktif. Hasil konfigurasi VLAN dapat dilihat pada Gambar 1.



VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3 Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10	finance	active	
20	HR	active	
30	IT	active	
40	Marketingg	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	

Gambar 1: Hasil pembuatan VLAN Finance, HR, IT, dan Marketing pada Cisco Switch

1.1.2 Konfigurasi Access Port VLAN

Setelah VLAN berhasil dibuat, setiap interface yang terhubung dengan PC dikonfigurasi sebagai access port sesuai VLAN masing-masing. Konfigurasi interface dilakukan seperti berikut:

```
interface gi0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

```
interface gi0/1
switchport mode access
switchport access vlan 20
```

```
interface gi1/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
```

```
interface gi0/3
switchport mode access
switchport access vlan 40
```

Konfigurasi tersebut membuat setiap PC berada pada segmen VLAN yang berbeda sesuai dengan departemen masing-masing. Setelah seluruh interface dikonfigurasi, dilakukan verifikasi ulang dengan `show vlan brief` untuk memastikan setiap port telah terdaftar pada VLAN yang sesuai, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

```

Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)#description PC-HR-VLAN20
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interfaec gi0/2
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#interface gi0/2
Switch(config-if)#description PC-FINANCE-VLAN10
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gil/1
Switch(config-if)#description PC-IT-VLAN30
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/3
Switch(config-if)#description PC-MARKETING-VLAN40
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#show vlan brief
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#exit
Switch#show v
*Jun  5 06:26:36.152: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by c
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/0, Gil/0, Gil/2, Gil/3
10   finance                 active    Gi0/2
20   HR                      active    Gi0/1
30   IT                      active    Gil/1
40   Marketingg              active    Gi0/3
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#

```

Gambar 2: Verifikasi access port pada masing-masing VLAN menggunakan show vlan brief

1.1.3 Konfigurasi Trunk Port

Selanjutnya dilakukan konfigurasi trunk pada interface yang terhubung ke Cisco Router agar seluruh VLAN dapat diteruskan melalui satu jalur fisik.

```

interface gi0/0
description TRUNK-TO-CISCO-ROUTER
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
no shutdown

```

Untuk memastikan trunk berjalan dengan baik dan membawa keempat VLAN, digunakan perintah show interfaces trunk. Hasil konfigurasi trunk ditunjukkan pada Gambar 3.

```

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface gi0/0
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#description TRUNK-TO-CISCO-ROUTER
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#show interfaces trunk
Switch(config)#^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#exit
Switch#show interf
*Jun  5 06:29:17.484: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20,30,40

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20,30,40

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     none
Switch#

```

Gambar 3: Hasil verifikasi trunk interface membawa VLAN 10, 20, 30, dan 40

1.1.4 Menyimpan Konfigurasi Switch

Setelah seluruh konfigurasi VLAN, access port, dan trunk port selesai dilakukan, konfigurasi disimpan ke dalam NVRAM menggunakan perintah `write memory` agar tidak hilang ketika perangkat melakukan restart. Proses penyimpanan konfigurasi ditunjukkan pada Gambar 4.

```

Switch#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3364 bytes to 1653 bytes[OK]
Switch#
*Jun  5 06:29:49.844: %GRUB-5-CONFIG WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Jun  5 06:29:50.555: %GRUB-5-CONFIG WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.

```

Gambar 4: Penyimpanan konfigurasi Cisco Switch dengan perintah `write memory`

1.2 Praktikum 2 Konfigurasi Cisco Router

Pada praktikum kedua dilakukan konfigurasi Cisco Router sebagai gateway untuk setiap VLAN. Metode yang digunakan adalah Router On A Stick (ROAS), yaitu dengan membuat sub-interface untuk setiap VLAN pada satu interface fisik yang sama. Selain itu, Cisco Router juga difungsikan sebagai DHCP Server untuk VLAN 10 dan VLAN 20.

1.2.1 Konfigurasi Interface Trunk Router

Pertama dilakukan konfigurasi pada interface fisik router yang terhubung ke Switch agar tidak memiliki IP address sendiri, melainkan diteruskan ke sub-interface.

```

interface gigabitEthernet0/2
no ip address
no shutdown

```

1.2.2 Konfigurasi Gateway VLAN

Setiap sub-interface dikonfigurasi dengan encapsulation dot1Q sesuai nomor VLAN dan diberikan alamat IP yang berfungsi sebagai default gateway bagi VLAN tersebut.

Gateway untuk VLAN Finance:

```
interface gi0/2.10
encapsulation dot1q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

Gateway untuk VLAN HR:

```
interface gi0/2.20
encapsulation dot1q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Gateway untuk VLAN IT:

```
interface gi0/2.30
encapsulation dot1q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

Gateway untuk VLAN Marketing:

```
interface gi0/2.40
encapsulation dot1q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
```

Seluruh konfigurasi gateway di atas dilakukan dari mode configure terminal pada Cisco Router, seperti ditunjukkan pada Gambar 5.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/2
Router(config-if)#description TRUNK-TO-CISCO-SWITCH
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gig
*Jun  5 06:31:15.579: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
*Jun  5 06:31:16.579: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, change
Router(config)#interface gig0/2.10
Router(config-subif)#description GATEWAY-VLAN10-FINANCE
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gig0/2.30
Router(config-subif)#description GATEWAY-VLAN30-IT
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gig0/2.20
Router(config-subif)#description GATEWAY-VLAN20-HR
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gig0/2.40
Router(config-subif)#description GATEWAY-VLAN40-MARKETING
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)#ip dhcp pool VLAN10-FINANCE
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
Router(config)#ip dhcp pool VLAN20-HR
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
```

Gambar 5: Konfigurasi sub-interface gateway untuk VLAN 10, 20, 30, dan 40

1.2.3 Konfigurasi DHCP Server

Cisco Router digunakan sebagai DHCP Server untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada PC pada VLAN 10 dan VLAN 20.

Konfigurasi DHCP untuk VLAN 10:

```
ip dhcp pool VLAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
```

Konfigurasi DHCP untuk VLAN 20:

```
ip dhcp pool VLAN20
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
```

1.2.4 Konfigurasi IP Address pada PC

Untuk PC pada VLAN 30 dan VLAN 40 digunakan alamat IP statis karena kedua VLAN tersebut tidak dikonfigurasi DHCP. Sedangkan PC pada VLAN 10 dan VLAN 20 menggunakan DHCP.

PC VLAN IT (VLAN 30) dikonfigurasi menggunakan IP statis seperti pada Gambar 6.

```
ip 192.168.30.10/24 192.168.30.1
```

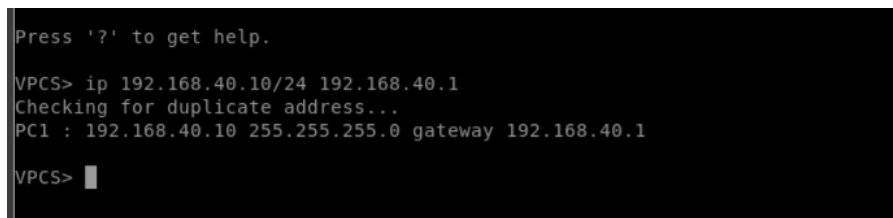


```
Press '?' to get help.
VPCS> ip 192.168.30.10/24 192.168.30.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.30.10 255.255.255.0 gateway 192.168.30.1
VPCS> █
```

Gambar 6: Konfigurasi IP statis pada PC VLAN 30 (IT)

PC VLAN Marketing (VLAN 40) dikonfigurasi menggunakan IP statis seperti pada Gambar 7.

```
ip 192.168.40.10/24 192.168.40.1
```



```
Press '?' to get help.
VPCS> ip 192.168.40.10/24 192.168.40.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.40.10 255.255.255.0 gateway 192.168.40.1
VPCS> █
```

Gambar 7: Konfigurasi IP statis pada PC VLAN 40 (Marketing)

Sementara itu, PC pada VLAN HR (VLAN 20) dikonfigurasi untuk meminta alamat IP secara otomatis melalui DHCP dengan perintah `ip dhcp`. Hasilnya, PC tersebut mendapatkan alamat IP 192.168.20.11/24 dari DHCP pool VLAN20, seperti ditunjukkan pada Gambar 8.

```

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip dhcp
DDORA IP 192.168.20.11/24 GW 192.168.20.1

VPCS> █

```

Gambar 8: PC VLAN 20 mendapatkan IP 192.168.20.11/24 secara otomatis dari DHCP

1.2.5 Verifikasi Interface Router

Konfigurasi interface pada Cisco Router diperiksa menggunakan perintah `show ip interface brief`. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa interface fisik Gi0/2 berstatus up tanpa IP address, sedangkan seluruh sub-interface VLAN 10, 20, 30, dan 40 telah memiliki IP address gateway sesuai konfigurasi dan berstatus up. Hasil konfigurasi interface dapat dilihat pada Gambar 9.

```

Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset   up          up
GigabitEthernet0/2.10    192.168.10.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/2.20    192.168.20.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/2.30    192.168.30.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/2.40    192.168.40.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/3       unassigned      YES unset   administratively down down
Router#show ip dhcp pool

Pool VLAN10-FINANCE :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)        : 0 / 0
  Total addresses                  : 254
  Leased addresses                 : 0
  Pending event                   : none
  1 subnet is currently in the pool :
    Current index    IP address range    Leased addresses
    192.168.10.1     192.168.10.1 - 192.168.10.254      0

Pool VLAN20-HR :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)        : 0 / 0
  Total addresses                  : 254
  Leased addresses                 : 1
  Pending event                   : none
  1 subnet is currently in the pool :
    Current index    IP address range    Leased addresses
    192.168.20.12    192.168.20.1 - 192.168.20.254      1
Router#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration        Type
                Hardware address/
                User name
192.168.20.11   0100.5079.6668.5b   Jun 06 2026 06:42 AM   Automatic
Router# █

```

Gambar 9: Status interface dan sub-interface Cisco Router

Selain itu, dilakukan pula pengecekan alamat IP yang diperoleh PC menggunakan perintah `show ip` pada salah satu PC, untuk memastikan IP address, gateway, dan DNS sudah terkonfigurasi dengan benar seperti pada Gambar 10.


```

VPCS> ip dhcp
DDORA IP 192.168.10.11/24 GW 192.168.10.1

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.10.11/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.10.1
DHCP LEASE  : 86382, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:5c
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> █

```

Gambar 10: Hasil pengecekan konfigurasi IP pada PC menggunakan perintah show ip

1.2.6 Pengujian Gateway VLAN

Setelah seluruh gateway terkonfigurasi, dilakukan pengujian koneksi dari setiap PC menuju gateway VLAN masing-masing menggunakan perintah ping.

Pengujian dari PC VLAN 10 menuju gateway 192.168.10.1 menunjukkan hasil reply yang sukses, seperti pada Gambar 11.

```

VPCS> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=3.062 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.630 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.431 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=3.563 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=3.261 ms

VPCS> █

```

Gambar 11: Pengujian ping dari PC VLAN 10 ke gateway 192.168.10.1 (berhasil)

Pengujian dari PC VLAN 20 (192.168.20.11) menuju gateway 192.168.20.1 juga menunjukkan hasil reply yang sukses, seperti pada Gambar 12.

```

VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.20.11/24 GW 192.168.20.1

VPCS> show up
Invalid arguments

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.11/24
GATEWAY    : 192.168.20.1
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.20.1
DHCP LEASE  : 86398, 86400/43200/75600
MAC        : 00:50:79:66:68:5b
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.1

84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=2.917 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.529 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.835 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=3.264 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=4.257 ms

VPCS> █

```

Gambar 12: Pengujian ping dari PC VLAN 20 (192.168.20.11) ke gateway 192.168.20.1 (berhasil)

Pengujian dari PC VLAN 30 menuju gateway 192.168.30.1 menunjukkan hasil reply yang sukses, seperti pada Gambar 13.

```

VPCS> ping 192.168.30.1

84 bytes from 192.168.30.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=4.800 ms
84 bytes from 192.168.30.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.215 ms
84 bytes from 192.168.30.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=8.025 ms
84 bytes from 192.168.30.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=5.262 ms
84 bytes from 192.168.30.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=5.369 ms

VPCS> █

```

Gambar 13: Pengujian ping dari PC VLAN 30 ke gateway 192.168.30.1 (berhasil)

Pengujian dari PC VLAN 40 menuju gateway 192.168.40.1 menunjukkan hasil reply yang sukses, seperti pada Gambar 14.

```
VPCS> ip dhcp
DD
Can't find dhcp server

VPCS> ping 192.168.40.1

84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=4.355 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=11.174 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=4.965 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=10.370 ms
```

Gambar 14: Pengujian ping dari PC VLAN 40 ke gateway 192.168.40.1 (berhasil)

Berdasarkan keempat pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh VLAN telah memiliki gateway yang aktif dan dapat dijangkau oleh masing-masing PC.

1.2.7 Pengujian Antar VLAN

Setelah gateway berhasil diuji, dilakukan pengujian komunikasi antar VLAN dari salah satu PC (misalnya PC VLAN 10) menuju PC pada VLAN 20, 30, dan 40.

```
ping 192.168.20.11
ping 192.168.30.10
ping 192.168.40.10
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh PC pada VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi melalui proses routing antar VLAN (inter-VLAN routing) yang dilakukan oleh Cisco Router, seperti ditunjukkan pada Gambar 15.

```

VPCS> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=3.062 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.630 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.431 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=3.563 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=3.261 ms

VPCS> ping 192.168.20.11

84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=6.553 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.699 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.704 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=7.529 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.790 ms
p
VPCS> ping 192.168.30.10

84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=5.839 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.358 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=4.744 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=7.320 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.467 ms

VPCS> ping 192.168.40.10

84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=7.026 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.814 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.744 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.584 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=5.839 ms

VPCS> █

```

Gambar 15: Pengujian ping antar PC pada VLAN yang berbeda melalui Cisco Router (berhasil)

1.2.8 Pengecekan DHCP Binding

Untuk melihat daftar client yang telah mendapatkan alamat IP dari DHCP Server, digunakan perintah `show ip dhcp binding` pada Cisco Router. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa PC VLAN 10 dan PC VLAN 20 telah tercatat mendapatkan alamat IP sesuai dengan pool DHCP masing-masing, seperti pada Gambar 16.

```

Router#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration        Type
                Hardware address/
                User name
192.168.10.11    0100.5079.6668.5c    Jun 06 2026 06:44 AM    Automatic
192.168.20.11    0100.5079.6668.5b    Jun 06 2026 06:45 AM    Automatic
Router# █

```

Gambar 16: Hasil pengecekan DHCP binding pada Cisco Router

1.3 Praktikum 3 Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antarrouter

Pada praktikum ketiga dilakukan konfigurasi Huawei Router serta pemberian alamat IP pada koneksi antar router. Perangkat yang digunakan adalah Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik. Tujuan dari konfigurasi ini adalah membangun konektivitas antar router sebelum dilakukan implementasi routing OSPF pada praktikum selanjutnya.

1.3.1 Konfigurasi LAN Huawei

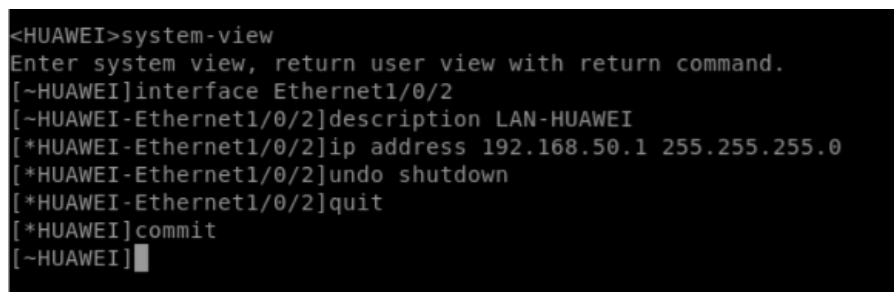
Pertama dilakukan konfigurasi interface LAN pada Huawei Router yang terhubung ke PC dengan network 192.168.50.0/24.

```
system-view

interface Ethernet1/0/2
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
undo shutdown

commit
```

Proses masuk ke system-view dan konfigurasi interface LAN Huawei ditunjukkan pada Gambar 17.



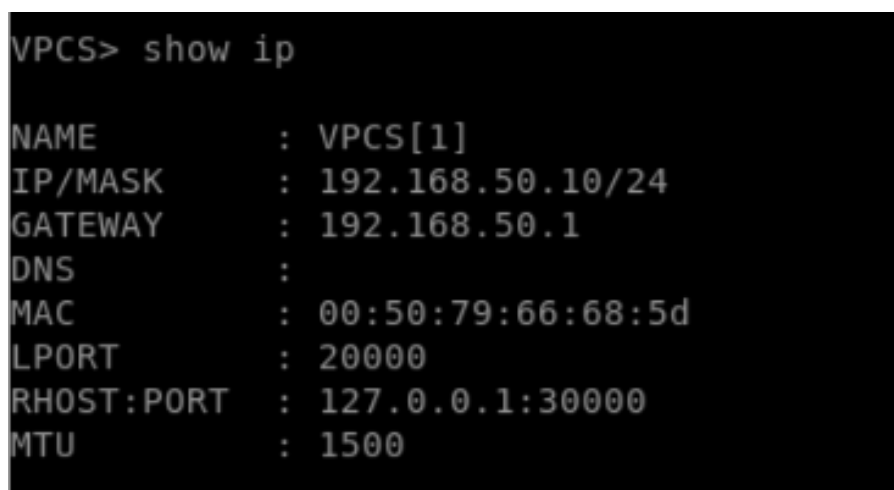
```
<HUAWEI>system-view
Enter system view, return user view with return command.
[~HUAWEI]interface Ethernet1/0/2
[~HUAWEI-Ethernet1/0/2]description LAN-HUAWEI
[*HUAWEI-Ethernet1/0/2]ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
[*HUAWEI-Ethernet1/0/2]undo shutdown
[*HUAWEI-Ethernet1/0/2]quit
[*HUAWEI]commit
[~HUAWEI]
```

Gambar 17: Konfigurasi interface LAN Huawei dengan IP 192.168.50.1/24

Kemudian VPC yang terhubung ke Huawei diberikan alamat IP statik:

```
ip 192.168.50.10/24 192.168.50.1
```

Pengecekan konfigurasi IP pada VPC LAN Huawei dilakukan menggunakan perintah `show ip`, hasilnya ditunjukkan pada Gambar 18.



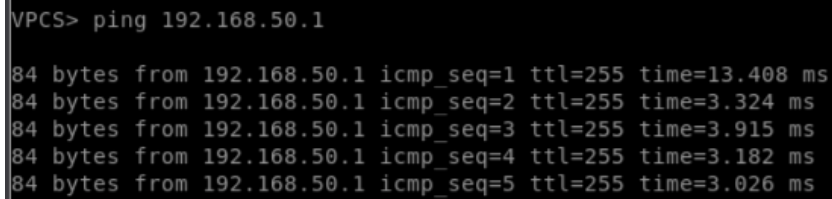
```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.50.10/24
GATEWAY    : 192.168.50.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:5d
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
```

Gambar 18: Konfigurasi IP pada VPC LAN Huawei (192.168.50.10/24)

Selain pengujian dari VPC LAN Huawei sendiri, dilakukan juga pengujian ping dari PC pada VLAN lain (selain 192.168.50.x) menuju gateway Huawei 192.168.50.1. Hasil pengujian menunjukkan reply

yang berhasil, seperti pada Gambar 19, yang membuktikan bahwa interface LAN Huawei sudah aktif meskipun saat itu jalur antar router belum sepenuhnya terbentuk (pengujian dilakukan setelah link antar router tersambung).



```
VPCS> ping 192.168.50.1
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=13.408 ms
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.324 ms
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.915 ms
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=3.182 ms
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=3.026 ms
```

Gambar 19: Pengujian ping dari PC pada VLAN Cisco menuju gateway Huawei 192.168.50.1 (berhasil)

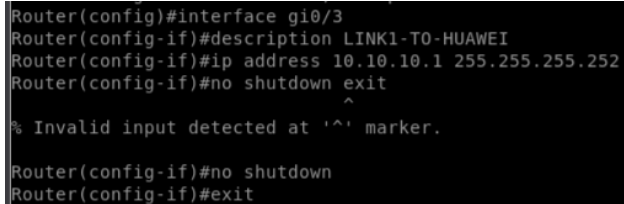
1.3.2 Konfigurasi Link Pertama Cisco Router dan Huawei Router

Link pertama antara Cisco dan Huawei menggunakan network 10.10.10.0/30.

Pada Cisco Router dikonfigurasi interface Gi0/3:

```
interface gi0/3
description LINK1-TO-HUAWEI
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
no shutdown
```

Konfigurasi pada sisi Cisco Router ini ditunjukkan pada Gambar 20.



```
Router(config)#interface gi0/3
Router(config-if)#description LINK1-TO-HUAWEI
Router(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown exit
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

Gambar 20: Konfigurasi interface Gi0/3 Cisco Router sebagai LINK1-TO-HUAWEI

Pada Huawei Router dikonfigurasi interface Ethernet1/0/0 sebagai pasangannya:

```
interface Ethernet1/0/0
description LINK1-TO-CISCO
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
undo shutdown

commit
```

Konfigurasi pada sisi Huawei Router beserta proses commit ditunjukkan pada Gambar 21.

```
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[~HUAWEI]interface Ethernet1/0/0
[~HUAWEI-Ethernet1/0/0]description LINK1-TO-CISCO
[*HUAWEI-Ethernet1/0/0]ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
[*HUAWEI-Ethernet1/0/0]undo shutdown
[*HUAWEI-Ethernet1/0/0]quit
[*HUAWEI]commit
[~HUAWEI]
```

Gambar 21: Konfigurasi interface Ethernet1/0/0 Huawei Router sebagai LINK1-TO-CISCO

1.3.3 Konfigurasi Link Kedua Cisco dan Huawei

Link kedua antara Cisco dan Huawei menggunakan network 10.10.11.0/30 dan berfungsi sebagai jalur utama kedua.

Pada Cisco Router dikonfigurasi interface Gi0/0:

```
interface gi0/0
description LINK2-TO-HUAWEI
ip address 10.10.11.1 255.255.255.252
no shutdown
```

Konfigurasi interface Gi0/0 pada Cisco Router ditunjukkan pada Gambar 22.

```
router(config)#interface gi0/0
router(config-if)#description LINK2-TO-HUAWEI
router(config-if)#ip address 10.10.11.1 255.255.255.252
router(config-if)#no shutdown
router(config-if)#exit
router(config)#
```

Gambar 22: Konfigurasi interface Gi0/0 Cisco Router sebagai LINK2-TO-HUAWEI

Pada Huawei Router dikonfigurasi interface Ethernet1/0/4 sebagai pasangannya:

```
interface Ethernet1/0/4
description LINK2-TO-CISCO
ip address 10.10.11.2 255.255.255.252
undo shutdown

commit
```

Konfigurasi interface Ethernet1/0/4 pada Huawei Router ditunjukkan pada Gambar 23.

```
[~HUAWEI]interface Ethernet1/0/4
[~HUAWEI-Ethernet1/0/4]description LINK2-TO-CISCO
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4]ip address 10.10.11.2 255.255.255.252
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4]undo shutdown
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4]quit
[*HUAWEI]commit
```

Gambar 23: Konfigurasi interface Ethernet1/0/4 Huawei Router sebagai LINK2-TO-CISCO

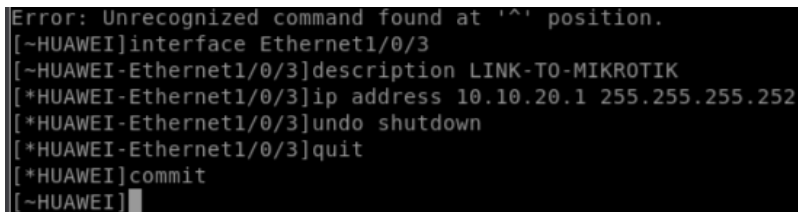
1.3.4 Konfigurasi Link Huawei dan MikroTik

Link antara Huawei dan MikroTik menggunakan network 10.10.20.0/30 dan akan berfungsi sebagai bagian dari jalur backup.

Pada Huawei Router dikonfigurasi interface Ethernet1/0/3:

```
interface Ethernet1/0/3
description LINK-TO-MIKROTIK
ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
undo shutdown
commit
```

Konfigurasi pada sisi Huawei Router ditunjukkan pada Gambar 24.



```
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[~HUAWEI]interface Ethernet1/0/3
[~HUAWEI-Ethernet1/0/3]description LINK-TO-MIKROTIK
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3]ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3]undo shutdown
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3]quit
[*HUAWEI]commit
[~HUAWEI]
```

Gambar 24: Konfigurasi interface Ethernet1/0/3 Huawei Router sebagai LINK-TO-MIKROTIK

Pada sisi MikroTik, alamat IP ditambahkan pada interface ether1:

```
/ip address add
address=10.10.20.2/30
interface=ether1
```

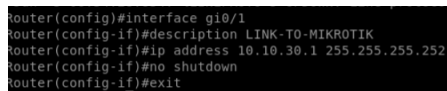
1.3.5 Konfigurasi Link Cisco dan MikroTik

Link antara Cisco dan MikroTik menggunakan network 10.10.30.0/30 dan akan berfungsi sebagai jalur backup utama dari sisi Cisco.

Pada Cisco Router dikonfigurasi interface Gi0/1:

```
interface gi0/1
description LINK-TO-MIKROTIK
ip address 10.10.30.1 255.255.255.252
no shutdown
```

Konfigurasi pada sisi Cisco Router ditunjukkan pada Gambar 25.



```
router(config)#interface gi0/1
router(config-if)#description LINK-TO-MIKROTIK
router(config-if)#ip address 10.10.30.1 255.255.255.252
router(config-if)#no shutdown
router(config-if)#exit
```

Gambar 25: Konfigurasi interface Gi0/1 Cisco Router sebagai LINK-TO-MIKROTIK

Pada sisi MikroTik, alamat IP ditambahkan pada interface ether2:

```
/ip address add
address=10.10.30.2/30
interface=ether2
```

Penambahan alamat IP pada interface ether2 MikroTik ditunjukkan pada Gambar 26.



```
[admin@MikroTik] >> /ip address add address=10.10.30.2/30 interface=ether2 comment=TO-CISCO
```

Gambar 26: Konfigurasi alamat IP pada interface ether2 MikroTik sebagai TO-CISCO

1.3.6 Verifikasi Interface Antar Router

Setelah seluruh link antar router dikonfigurasi, dilakukan verifikasi pada masing-masing perangkat.

Pada Cisco Router digunakan perintah `show ip interface brief` untuk memastikan interface Gi0/0, Gi0/1, dan Gi0/3 telah memiliki IP address dan berstatus up, seperti pada Gambar 27.

```
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       10.10.11.1      YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       10.10.30.1      YES manual up          up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset  up          up
GigabitEthernet0/2.10    192.168.10.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/2.20    192.168.20.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/2.30    192.168.30.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/2.40    192.168.40.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/3       10.10.10.1      YES manual up          up
Router#
```

Gambar 27: Verifikasi interface antar router pada Cisco Router

Pada Huawei Router digunakan perintah `display ip interface brief` untuk memastikan interface Ethernet1/0/0, Ethernet1/0/3, dan Ethernet1/0/4 telah memiliki IP address yang sesuai dan berstatus up, seperti pada Gambar 28.

```
[~HUAWEI]display ip interface brief
*down: administratively down
!down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 23
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 16
The number of interface that is DOWN in Protocol is 7

Interface                IP Address/Mask  Physical  Protocol  VPN
Ethernet1/0/0            10.10.10.2/30    up        up        --
Ethernet1/0/0.4094        128.1.138.137/16 up        up        l3vpn
Ethernet1/0/1            unassigned       up        down      --
Ethernet1/0/1.4094        128.1.138.137/16 up        up        l3vpn
Ethernet1/0/2            192.168.50.1/24  up        up        --
Ethernet1/0/2.4094        128.1.138.137/16 up        up        l3vpn
Ethernet1/0/3            10.10.20.1/30    up        up        --
Ethernet1/0/3.4094        128.1.138.137/16 up        up        l3vpn
Ethernet1/0/4            10.10.11.2/30    up        up        --
Ethernet1/0/4.4094        128.1.138.137/16 up        up        l3vpn
Ethernet1/0/5            unassigned       up        down      --
Ethernet1/0/5.4094        128.1.138.137/16 up        up        l3vpn
Ethernet1/0/6            unassigned       up        down      --
Ethernet1/0/6.4094        128.1.138.137/16 up        up        l3vpn
Ethernet1/0/7            unassigned       up        down      --
Ethernet1/0/7.4094        128.1.138.137/16 up        up        l3vpn
Ethernet1/0/8            unassigned       up        down      --
Ethernet1/0/8.4094        128.1.138.137/16 up        up        l3vpn
Ethernet1/0/9            unassigned       up        down      --
Ethernet1/0/9.4094        128.1.138.137/16 up        up        l3vpn
GigabitEthernet0/0/0      unassigned       up        down      --
LoopBack2147483647       128.1.138.137/16 up        up(s)     l3vpn
NULL0                    unassigned       up        up(s)     --
[~HUAWEI]
```

Gambar 28: Verifikasi interface antar router pada Huawei Router

Pada MikroTik digunakan perintah `/ip address print` untuk memastikan interface ether1 dan ether2 telah memiliki alamat IP sesuai dengan rancangan topologi, seperti pada Gambar 29.

```
[admin@MikroTik] >> /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS          NETWORK    INTERFACE
0   ;;; TO-HUAWEI    10.10.20.2/30  10.10.20.0    ether1
1   ;;; TO-CISCO     10.10.30.2/30  10.10.30.0    ether2
```

Gambar 29: Verifikasi alamat IP pada interface MikroTik

1.3.7 Pengujian Ping Antar Router

Setelah seluruh interface terverifikasi aktif, dilakukan pengujian konektivitas antar router secara langsung (point-to-point) menggunakan ping.

Dari Cisco Router dilakukan ping menuju Huawei (10.10.11.2) dan MikroTik (10.10.30.2). Hasil pengujian menunjukkan kedua tujuan dapat dijangkau dengan baik, seperti pada Gambar 30.

```
ping 10.10.11.2
```

```
ping 10.10.30.2
```

```
Router#ping 10.10.11.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.11.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/3/4 ms
Router#ping 10.10.30.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.30.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 2/8/28 ms
Router#ping 10.10.30.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.30.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
Router#
```

Gambar 30: Pengujian ping dari Cisco Router ke Huawei dan MikroTik (berhasil)

Dari Huawei Router dilakukan ping menuju kedua interface Cisco (10.10.10.1 dan 10.10.11.1) serta menuju MikroTik (10.10.20.2). Hasil pengujian menunjukkan seluruh tujuan dapat dijangkau, seperti pada Gambar 31.

```
ping 10.10.10.1
```

```
ping 10.10.11.1
```

```
ping 10.10.20.2
```

```

[~HUAWEI]ping 10.10.10.1
PING 10.10.10.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
  Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms

--- 10.10.10.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms

[~HUAWEI]ping 10.10.11.1
PING 10.10.11.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=4 ms
  Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
  Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=4 ms
  Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=3 ms

--- 10.10.11.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 2/3/4 ms

[~HUAWEI]ping 10.10.20.2
PING 10.10.20.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=64 time=1 ms
  Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=64 time=1 ms
  Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=64 time=1 ms
  Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=64 time=2 ms
  Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=64 time=1 ms

--- 10.10.20.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

```

Gambar 31: Pengujian ping dari Huawei Router ke Cisco dan MikroTik (berhasil)

Dari MikroTik dilakukan ping menuju Huawei (10.10.20.1) dan Cisco (10.10.30.1). Hasil pengujian menunjukkan kedua tujuan dapat dijangkau dengan baik, seperti pada Gambar 32.

ping 10.10.20.1

ping 10.10.30.1

```

[admin@MikroTik] > ping 10.10.20.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.20.1                            56 255 4ms
1 10.10.20.1                            56 255 1ms
2 10.10.20.1                            56 255 1ms
3 10.10.20.1                            56 255 1ms
4 10.10.20.1                            56 255 1ms
5 10.10.20.1                            56 255 1ms
6 10.10.20.1                            56 255 2ms
sent=7 received=7 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=4ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.30.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.30.1                            56 255 2ms
1 10.10.30.1                            56 255 3ms
2 10.10.30.1                            56 255 1ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=2ms max-rtt=3ms

```

Gambar 32: Pengujian ping dari MikroTik ke Huawei dan Cisco (berhasil)

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh router (Cisco, Huawei, dan MikroTik) telah saling terhubung secara fisik dan logis melalui keempat link yang telah dikonfigurasi, sehingga jaringan siap untuk dikonfigurasi routing dinamis OSPF.

1.4 Praktikum 4 Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi routing dinamis OSPF menggunakan tiga vendor router yang berbeda, yaitu Cisco, Huawei, dan MikroTik. Selain itu, dilakukan pula pengaturan OSPF cost pada setiap link agar link Cisco-Huawei menjadi jalur utama (cost 10) dan link melalui MikroTik menjadi jalur backup (cost 100).

1.4.1 Konfigurasi OSPF dan OSPF Cost pada Cisco Router

Cisco Router dikonfigurasi dengan OSPF process-id 1 dan router-id 1.1.1.1, kemudian seluruh network yang terhubung langsung diiklankan ke dalam area 0.

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
```

Selanjutnya, OSPF cost diatur pada masing-masing interface agar kedua link menuju Huawei memiliki cost rendah (jalur utama), sedangkan link menuju MikroTik memiliki cost tinggi (jalur backup).

```
interface gi0/3
ip ospf cost 10

interface gi0/0
ip ospf cost 10

interface gi0/1
ip ospf cost 100
```

Hasil konfigurasi OSPF cost pada Cisco Router ditunjukkan pada Gambar 33.

```

Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 1.1.1.1
Router(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#exit
Router(config)#interface gi0/3
Router(config-if)#description LINK-T0-HUAWEI
Router(config-if)#ip ospf cost 10
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gi0/0
Router(config-if)#description LINK2-T0-HUAWEI
Router(config-if)#ip ospf cost 10
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gi0/3
Router(config-if)#description LINK1-T0-HUAWEI
Router(config-if)#ip ospf cost 10
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gi0/1
Router(config-if)#description LINK-T0-MIKROTIK
Router(config-if)#ip ospf cost 100
Router(config-if)#exit

```

Gambar 33: Konfigurasi OSPF cost pada interface Gi0/0, Gi0/1, dan Gi0/3 Cisco Router

Untuk memastikan seluruh network telah diiklankan dengan benar ke dalam proses OSPF, dilakukan pengecekan menggunakan perintah `show ip protocols`. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 34, yang memperlihatkan daftar network beserta area OSPF yang telah dikonfigurasi.

```

Router#show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "application"
  Sending updates every 0 seconds
  Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Maximum path: 32
  Routing for Networks:
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance         Last Update
  Distance: (default is 4)

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
    10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
    10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance         Last Update
  Distance: (default is 110)

```

Gambar 34: Hasil pengecekan `show ip protocols` pada Cisco Router

1.4.2 Konfigurasi OSPF dan OSPF Cost pada Huawei Router

Huawei Router dikonfigurasi dengan OSPF process-id 1 dan router-id 2.2.2.2, kemudian seluruh network yang terhubung langsung diiklankan pada area 0.0.0.0.

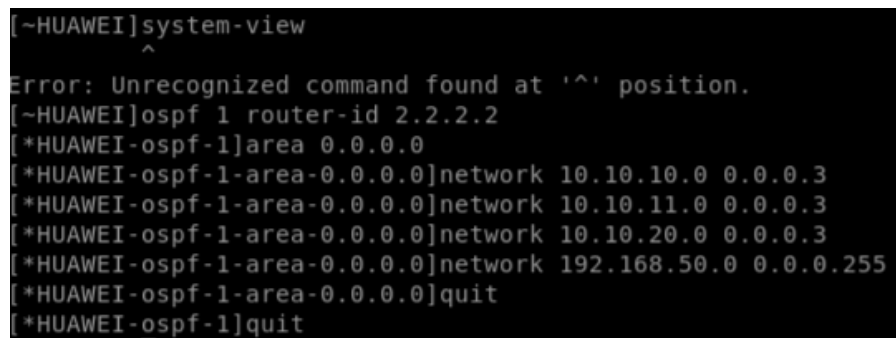
```
ospf 1 router-id 2.2.2.2

area 0.0.0.0

network 10.10.10.0 0.0.0.3
network 10.10.11.0 0.0.0.3
network 10.10.20.0 0.0.0.3

network 192.168.50.0 0.0.0.255
```

Konfigurasi area dan network OSPF pada Huawei Router ditunjukkan pada Gambar 35.

A screenshot of a terminal window showing the configuration of OSPF on a Huawei router. The prompt is [~HUAWEI]. The user enters 'system-view', which changes the prompt to ^. Then, the user enters 'ospf 1 router-id 2.2.2.2', which changes the prompt to [*HUAWEI-ospf-1]. Next, the user enters 'area 0.0.0.0', which changes the prompt to [*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]. The user then enters four 'network' commands: 'network 10.10.10.0 0.0.0.3', 'network 10.10.11.0 0.0.0.3', 'network 10.10.20.0 0.0.0.3', and 'network 192.168.50.0 0.0.0.255'. After each network command, the prompt remains [*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]. Finally, the user enters 'quit', which changes the prompt to [*HUAWEI-ospf-1], and then enters another 'quit' command to return to the user prompt [~HUAWEI].

```
[~HUAWEI]system-view
^
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[~HUAWEI]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[*HUAWEI-ospf-1]area 0.0.0.0
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.10.0 0.0.0.3
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.11.0 0.0.0.3
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.20.0 0.0.0.3
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.50.0 0.0.0.255
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[*HUAWEI-ospf-1]quit
[~HUAWEI]
```

Gambar 35: Konfigurasi OSPF area 0.0.0.0 dan network pada Huawei Router

Setelah itu, OSPF cost diatur pada setiap interface Huawei agar selaras dengan konfigurasi cost pada Cisco Router, yaitu kedua link menuju Cisco memiliki cost 10 (jalur utama) dan link menuju MikroTik memiliki cost 100 (jalur backup).

```
interface Ethernet1/0/0
ospf cost 10

interface Ethernet1/0/4
ospf cost 10

interface Ethernet1/0/3
ospf cost 100
```

Konfigurasi OSPF cost pada ketiga interface Huawei Router ditunjukkan pada Gambar 36.

```

[~HUAWEI]system-view
      ^
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[~HUAWEI]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[*HUAWEI-ospf-1]area 0.0.0.0
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.10.0 0.0.0.3
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.11.0 0.0.0.3
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.20.0 0.0.0.3
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.50.0 0.0.0.255
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[*HUAWEI-ospf-1]quit
[*HUAWEI]interface Ethernet1/0/0
[*HUAWEI-Ethernet1/0/0]description LINK1-TO-CISCO
[*HUAWEI-Ethernet1/0/0]ospf cost 10
[*HUAWEI-Ethernet1/0/0]quit
[*HUAWEI]interface Ethernet1/0/4
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4]description LINK2-TO-CISCO
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4]ospf cost 10
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4]quit
[*HUAWEI]interface Ethernet1/0/3
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3]description LINK-TO-MIKROTIK
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3]ospf cost 100
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3]quit
[*HUAWEI]commit

```

Gambar 36: Konfigurasi OSPF cost pada interface Ethernet1/0/0, Ethernet1/0/3, dan Ethernet1/0/4 Huawei Router

Untuk memastikan hubungan OSPF dengan router tetangga sudah terbentuk, dilakukan pengecekan menggunakan `display ospf peer`. Hasil pengecekan menunjukkan Huawei telah memiliki dua peer dengan Cisco (melalui dua link) dan satu peer dengan MikroTik, seperti pada Gambar 37.

```

[~HUAWEI]display ospf peer

(M) Indicates MADJ neighbor

          OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
          Neighbors

Area 0.0.0.0 interface 10.10.10.2 (Eth1/0/0)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1           Address: 10.10.10.1
  State: Full                Mode:Nbr is Slave    Priority: 1
  DR: 10.10.10.1            BDR: 10.10.10.2        MTU: 1500
  Dead timer due in 36 sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00h00m28s
  Neighbor Up Time : 2026-06-05 07:15:57
  Authentication Sequence: [ 0 ]

Area 0.0.0.0 interface 10.10.11.2 (Eth1/0/4)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1           Address: 10.10.11.1
  State: Full                Mode:Nbr is Slave    Priority: 1
  DR: 10.10.11.1            BDR: 10.10.11.2        MTU: 1500
  Dead timer due in 32 sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00h00m28s
  Neighbor Up Time : 2026-06-05 07:15:57
  Authentication Sequence: [ 0 ]

```

Gambar 37: Hasil display ospf peer pada Huawei Router

Selain itu, dilakukan pengecekan tabel routing OSPF menggunakan `display ospf routing` untuk melihat seluruh network VLAN Cisco yang telah dipelajari oleh Huawei melalui OSPF, seperti pada Gambar 38.

```

192.168.10.0/24 OSPF 10 11 D 10.10.11.1 Ethernet1/0/4
                OSPF 10 11 D 10.10.10.1 Ethernet1/0/0
192.168.20.0/24 OSPF 10 11 D 10.10.11.1 Ethernet1/0/4
                OSPF 10 11 D 10.10.10.1 Ethernet1/0/0
192.168.30.0/24 OSPF 10 11 D 10.10.11.1 Ethernet1/0/4
                OSPF 10 11 D 10.10.10.1 Ethernet1/0/0
192.168.40.0/24 OSPF 10 11 D 10.10.11.1 Ethernet1/0/4
                OSPF 10 11 D 10.10.10.1 Ethernet1/0/0
OSPF routing table status : <Inactive>
Destinations : 4 Routes : 4

Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
10.10.10.0/30 OSPF 10 10 10.10.10.2 Ethernet1/0/0
10.10.11.0/30 OSPF 10 10 10.10.11.2 Ethernet1/0/4
10.10.20.0/30 OSPF 10 100 10.10.20.1 Ethernet1/0/3
192.168.50.0/24 OSPF 10 1 192.168.50.1 Ethernet1/0/2
~HUAWEI]display ospf routing

OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
Routing Tables

Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
10.10.10.0/30 10 Direct 10.10.10.2 2.2.2.2 0.0.0.0
10.10.11.0/30 10 Direct 10.10.11.2 2.2.2.2 0.0.0.0
10.10.20.0/30 100 Direct 10.10.20.1 2.2.2.2 0.0.0.0
10.10.30.0/30 110 Stub 10.10.11.1 1.1.1.1 0.0.0.0
10.10.30.0/30 110 Stub 10.10.10.1 1.1.1.1 0.0.0.0
192.168.10.0/24 11 Stub 10.10.11.1 1.1.1.1 0.0.0.0
192.168.20.0/24 11 Stub 10.10.11.1 1.1.1.1 0.0.0.0
192.168.20.0/24 11 Stub 10.10.10.1 1.1.1.1 0.0.0.0
192.168.30.0/24 11 Stub 10.10.11.1 1.1.1.1 0.0.0.0
192.168.30.0/24 11 Stub 10.10.10.1 1.1.1.1 0.0.0.0
192.168.40.0/24 11 Stub 10.10.11.1 1.1.1.1 0.0.0.0
192.168.40.0/24 11 Stub 10.10.10.1 1.1.1.1 0.0.0.0
192.168.50.0/24 1 Direct 192.168.50.1 2.2.2.2 0.0.0.0

Total Nets: 9
Intra Area: 9 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0

OSPF Process 65534 with Router ID 128.1.138.137
Routing Tables

Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
128.1.138.137/32 0 Direct 128.1.138.137 128.1.138.137 0.0.0.0

Total Nets: 1
Intra Area: 1 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0

```

Gambar 38: Hasil display ospf routing pada Huawei Router

1.4.3 Konfigurasi OSPF dan OSPF Cost pada MikroTik

Pada MikroTik, terlebih dahulu diatur router-id OSPF agar dapat dikenali oleh router lain.

```

/routing ospf instance
set default router-id=3.3.3.3

```

Kemudian network yang terhubung langsung ke MikroTik diiklankan ke dalam area backbone.

```

/routing ospf network add
network=10.10.20.0/30 area=backbone

```

```

/routing ospf network add
network=10.10.30.0/30 area=backbone

```

Selanjutnya diatur cost pada kedua interface MikroTik sebesar 100 agar jalur melalui MikroTik tetap menjadi jalur backup.

```

/routing ospf interface add
interface=ether1 cost=100

```



```
/routing ospf interface add  
interface=ether2 cost=100
```

Konfigurasi router-id, network, dan cost OSPF pada MikroTik ditunjukkan pada Gambar 39.

```
admin@Mikrotik> /routing ospf instance set default router-id=3.3.3  
admin@Mikrotik> /routing ospf instance set default router-id=3.3.3  
admin@Mikrotik> /routing ospf network add network=10.10.20.0/30 area=backbone  
admin@Mikrotik> /routing ospf network add network=10.10.30.0/30 area=backbone  
admin@Mikrotik> /routing ospf interface add interface=ether1 cost=100  
admin@Mikrotik> /routing ospf interface add interface=ether2 cost=100  
admin@Mikrotik> /routing ospf neighbor print  
0 instance-default router-id=1.1.1.1 address=10.10.30.1 interface=ether2 priority=1 dr-address=10.10.30.2 state=Full state-changes=5 is-retransmits=0 is-requests=0  
0-lsma=10.10.30.1 adjacency=155  
1 instance-default router-id=2.2.2.2 address=10.10.20.1 interface=ether1 priority=1 dr-address=10.10.20.1 backup-dr-address=10.10.20.2 state=Full state-changes=5 is-retransmits=0 is-requests=0  
10-lsma=10.10.20.1 adjacency=156
```

Gambar 39: Konfigurasi router-id, network, dan cost OSPF pada MikroTik

Untuk memastikan MikroTik telah mempelajari rute melalui OSPF, dilakukan pengecekan dengan perintah `/ip route print where ospf`. Hasil pengecekan ditunjukkan pada Gambar 40.

```
admin@Mikrotik> /ip route print where ospf  
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, n - nme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit  
#  DST-ADDRESS      PREFIX SRC      GATEWAY      DISTANCE  
0 Ado 10.10.10.0/30    PREFIX SRC      10.10.30.1    110  
1 Ado 10.10.11.0/30     10.10.30.1    110  
2 Ado 10.10.20.0/24      10.10.30.1    110  
3 Ado 10.10.20.0/24      10.10.30.1    110  
4 Ado 10.10.30.0/24      10.10.30.1    110  
5 Ado 10.10.40.0/24      10.10.30.1    110  
6 Ado 10.10.40.0/24      10.10.30.1    110
```

Gambar 40: Hasil `/ip route print where ospf` pada MikroTik

1.4.4 Verifikasi OSPF Neighbor

Verifikasi OSPF neighbor dilakukan pada ketiga router untuk memastikan adjacency OSPF telah terbentuk dengan benar sesuai topologi.

Pada Cisco Router, perintah `show ip ospf neighbor` menunjukkan bahwa neighbor Huawei muncul sebanyak dua kali (melalui dua link utama) dan neighbor MikroTik muncul satu kali (melalui jalur backup), seperti pada Gambar 41.

```
Router#show ip ospf neighbor  


| Neighbor ID | Pri | State    | Dead Time | Address    | Interface          |
|-------------|-----|----------|-----------|------------|--------------------|
| 3.3.3.3     | 1   | FULL/BDR | 00:00:30  | 10.10.30.2 | GigabitEthernet0/1 |
| 2.2.2.2     | 1   | FULL/BDR | 00:00:32  | 10.10.11.2 | GigabitEthernet0/0 |
| 2.2.2.2     | 1   | FULL/BDR | 00:00:29  | 10.10.10.2 | GigabitEthernet0/3 |

  
Router#
```

Gambar 41: Hasil `show ip ospf neighbor` pada Cisco Router

Pada Huawei Router, perintah `display ospf peer` menunjukkan peer dengan Cisco muncul dua kali dan peer dengan MikroTik muncul satu kali, sesuai dengan jumlah link yang terhubung, seperti pada Gambar 42.

```

192.168.50.0/24    1        Direct    192.168.50.1    2.2.2.2        0.0.0.0

Total Nets: 9
Intra Area: 9   Inter Area: 0   ASE: 0   NSSA: 0

      OSPF Process 65534 with Router ID 128.1.138.137
      Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost      Type      NextHop      AdvRouter      Area
128.1.138.137/32    0        Direct    128.1.138.137  128.1.138.137  0.0.0.0

Total Nets: 1
Intra Area: 1   Inter Area: 0   ASE: 0   NSSA: 0
~HUAWEI~display ospf peer

M) Indicates MADJ neighbor

      OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
      Neighbors

Area 0.0.0.0 interface 10.10.10.2 (Eth1/0/0)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1      Address: 10.10.10.1
  State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
  DR: 10.10.10.1        BDR: 10.10.10.2        MTU: 1500
  Dead timer due in 30 sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00h05m40s
  Neighbor Up Time : 2026-06-05 07:15:57
  Authentication Sequence: [ 0 ]

Area 0.0.0.0 interface 10.10.20.1 (Eth1/0/3)'s neighbors
Router ID: 3.3.3.3      Address: 10.10.20.2
  State: Full           Mode:Nbr is Master     Priority: 1
  DR: 10.10.20.1        BDR: 10.10.20.2        MTU: 1500
  Dead timer due in 32 sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00h02m02s
  Neighbor Up Time : 2026-06-05 07:19:35
  Authentication Sequence: [ 0 ]

Area 0.0.0.0 interface 10.10.11.2 (Eth1/0/4)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1      Address: 10.10.11.1
  State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
  DR: 10.10.11.1        BDR: 10.10.11.2        MTU: 1500
  Dead timer due in 37 sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00h05m40s
  Neighbor Up Time : 2026-06-05 07:15:57
  Authentication Sequence: [ 0 ]

```

Gambar 42: Hasil display ospf peer pada Huawei Router

Pada MikroTik, perintah `/routing ospf neighbor print` menunjukkan neighbor Cisco dan Huawei telah muncul, yang berarti MikroTik telah membentuk adjacency dengan kedua router tersebut melalui jalur backup, seperti pada Gambar 43.

```

# add 192.168.50.0/24 1 10.10.10.1 10.10.11.2
admin@Mikrotik:~> /routing ospf neighbor print
# instance default router id=1.1.1.1 address=10.10.30.1 interface=ether2 priority=1 dr-address=10.10.30.1 backup-dr-address=10.10.30.2 state="Full" state-changes=5 is-retransmit=0 is-request=0
db-summary=0 adjacency=20425

# instance default router id=2.2.2.2 address=10.10.20.1 interface=ether1 priority=1 dr-address=10.10.20.1 backup-dr-address=10.10.20.2 state="Full" state-changes=5 is-retransmit=0 is-request=0
db-summary=0 adjacency=20425
admin@Mikrotik:~>

```

Gambar 43: Hasil `/routing ospf neighbor print` pada MikroTik

1.4.5 Verifikasi Routing Table OSPF

Setelah neighbor OSPF terbentuk, dilakukan verifikasi tabel routing pada masing-masing router untuk memastikan seluruh network telah dipelajari melalui OSPF.

Pada Cisco Router, perintah `show ip route 192.168.50.0` digunakan untuk melihat rute menuju LAN Huawei. Hasilnya menunjukkan network 192.168.50.0/24 dapat dicapai melalui kedua link utama menuju Huawei (dua next-hop), seperti pada Gambar 44.

```

12.2.2.2 1 10.10.10.2 10.10.10.2 GigabitEthernet0/0
Router#show ip route 192.168.50.0
Routing entry for 192.168.50.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 11, type intra area
  Last update from 10.10.11.2 on GigabitEthernet0/0, 00:06:50 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    10.10.11.2, from 2.2.2.2, 00:06:50 ago, via GigabitEthernet0/0
      Route metric is 11, traffic share count is 1
    * 10.10.10.2, from 2.2.2.2, 00:06:50 ago, via GigabitEthernet0/3
      Route metric is 11, traffic share count is 1
Router#

```

Gambar 44: Hasil show ip route 192.168.50.0 pada Cisco Router

Selain itu, perintah show ip route ospf digunakan untuk melihat seluruh rute yang dipelajari melalui OSPF, termasuk network antar router dan LAN Huawei, seperti pada Gambar 45.

```

Router#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O    10.10.20.0/30 [110/110] via 10.10.11.2, 00:07:11, GigabitEthernet0/0
    [110/110] via 10.10.10.2, 00:07:11, GigabitEthernet0/3
O    192.168.50.0/24 [110/11] via 10.10.11.2, 00:07:11, GigabitEthernet0/0
    [110/11] via 10.10.10.2, 00:07:11, GigabitEthernet0/3
Router#

```

Gambar 45: Hasil show ip route ospf pada Cisco Router

Pada MikroTik, perintah /ip route print where ospf menunjukkan bahwa MikroTik telah mendapatkan rute OSPF menuju VLAN 10, 20, 30, 40 pada Cisco dan LAN 192.168.50.0/24 pada Huawei, seperti pada Gambar 46.

```

[admin@Mikrotik] >> /ip route print where ospf
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, F - rip, B - bgp, O - ospf, M - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#  DST-ADDRESS      PREF-SRC  GATEWAY      DISTANCE
0  Ado 10.10.0/30      10.10.30.1  110
1  Ado 10.10.11.0/30   10.10.30.1  110
2  Ado 192.168.10.0/24   10.10.30.1  110
3  Ado 192.168.20.0/24   10.10.30.1  110
4  Ado 192.168.30.0/24   10.10.30.1  110
5  Ado 192.168.40.0/24   10.10.30.1  110
6  Ado 192.168.50.0/24   10.10.30.1  110
[admin@Mikrotik] >>

```

Gambar 46: Hasil /ip route print where ospf pada MikroTik

1.4.6 Pengujian Konektivitas End-to-End

Pengujian akhir dilakukan dengan melakukan ping dari setiap PC pada VLAN Cisco menuju VPC LAN Huawei (192.168.50.10) untuk memastikan routing OSPF telah berjalan dengan benar di seluruh jaringan.

Pengujian dari PC VLAN 10 menuju 192.168.50.10 menunjukkan hasil reply yang berhasil, seperti pada Gambar 47.

```
VPCS> ping 192.168.50.10
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=9.869 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.330 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=8.399 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.511 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=7.481 ms
```

Gambar 47: Pengujian ping dari PC VLAN 10 ke LAN Huawei 192.168.50.10 (berhasil)

Pengujian dari PC VLAN 20 menuju 192.168.50.10 juga menunjukkan hasil reply yang berhasil, seperti pada Gambar 48.

```
VPCS> ping 192.168.50.10
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=6.553 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=7.008 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.580 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=8.090 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=5.507 ms
```

Gambar 48: Pengujian ping dari PC VLAN 20 ke LAN Huawei 192.168.50.10 (berhasil)

Pengujian dari PC VLAN 30 menuju 192.168.50.10 menunjukkan hasil reply yang berhasil, seperti pada Gambar 49.

```
VPCS> ping 192.168.50.10
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=5.178 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=7.537 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.624 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.919 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.092 ms
```

Gambar 49: Pengujian ping dari PC VLAN 30 ke LAN Huawei 192.168.50.10 (berhasil)

Pengujian dari PC VLAN 40 menuju 192.168.50.10 menunjukkan hasil reply yang berhasil, seperti pada Gambar 50.

```
VPCS> ping 192.168.50.10
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=7.322 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.024 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=7.270 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.187 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=9.440 ms
```

Gambar 50: Pengujian ping dari PC VLAN 40 ke LAN Huawei 192.168.50.10 (berhasil)

Selanjutnya dilakukan pengujian sebaliknya, yaitu dari VPC LAN Huawei (192.168.50.10) menuju gateway-nya sendiri (192.168.50.1) serta menuju seluruh PC pada VLAN Cisco (192.168.10.11, 192.168.20.11, 192.168.30.10, dan 192.168.40.10). Seluruh pengujian menunjukkan hasil reply yang berhasil, seperti pada Gambar 51.

```
ping 192.168.50.1
ping 192.168.10.11
```

```
ping 192.168.20.11
ping 192.168.30.10
ping 192.168.40.10
```

```
VPCS> ping 192.168.50.1

84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=13.408 ms
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.324 ms
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.915 ms
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=3.182 ms
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=3.026 ms

VPCS> ping 192.168.10.11

84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=1 ttl=62 time=10.881 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.476 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=3 ttl=62 time=8.428 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.018 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=5 ttl=62 time=7.487 ms

VPCS> ping 192.168.20.11

84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=1 ttl=62 time=9.447 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=7.333 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.349 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.325 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=5 ttl=62 time=7.467 ms

VPCS> ping 192.168.30.10

84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=7.118 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=7.522 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.429 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.981 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.456 ms

VPCS> ping 192.168.40.10

84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=6.792 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.332 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.933 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.470 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.830 ms

VPCS> █
```

Gambar 51: Pengujian ping dari VPC LAN Huawei ke gateway-nya dan ke seluruh PC VLAN Cisco (berhasil)

Berdasarkan seluruh pengujian end-to-end di atas, dapat disimpulkan bahwa routing OSPF multivendor antara Cisco, Huawei, dan MikroTik telah berjalan dengan baik, sehingga seluruh PC pada VLAN Cisco dapat berkomunikasi dengan VPC pada LAN Huawei dan sebaliknya.

1.5 Praktikum 5 Pengujian Failover OSPF

Pada praktikum terakhir dilakukan pengujian failover OSPF dengan cara memutus salah satu maupun kedua jalur utama (link Cisco-Huawei), kemudian mengamati perubahan jalur routing yang terjadi melalui pengecekan tabel routing dan traceroute.

1.5.1 Pengujian Kondisi Normal (Dua Link Utama Aktif)

Pada kondisi awal, kedua link Cisco-Huawei (link 1 dan link 2) berada dalam keadaan aktif. Pengecekan rute menuju LAN Huawei dilakukan dengan perintah:

```
show ip route 192.168.50.0
```

Hasilnya menunjukkan bahwa Cisco Router memiliki dua jalur (multipath) menuju 192.168.50.0/24, masing-masing melalui link 1 dan link 2 ke Huawei, seperti pada Gambar 52.

```
Router#show ip route 192.168.50.0
Routing entry for 192.168.50.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 11, type intra area
  Last update from 10.10.11.2 on GigabitEthernet0/0, 00:17:08 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    10.10.11.2, from 2.2.2.2, 00:17:08 ago, via GigabitEthernet0/0
      Route metric is 11, traffic share count is 1
    * 10.10.10.2, from 2.2.2.2, 00:17:08 ago, via GigabitEthernet0/3
      Route metric is 11, traffic share count is 1
Router#
```

Gambar 52: Tabel routing Cisco menuju 192.168.50.0/24 pada kondisi normal (dua link aktif)

Kemudian dilakukan traceroute dari salah satu PC VLAN menuju LAN Huawei:

```
trace 192.168.50.10
```

Hasil traceroute menunjukkan bahwa traffic melewati jalur langsung Cisco menuju Huawei (Cisco → Huawei) tanpa melalui MikroTik. Pada hasil pengujian ini terdapat keterangan *port unreachable* pada hop akhir, yang merupakan respons normal dari VPC karena VPC tidak mendukung protokol traceroute secara penuh, namun jalur yang dilalui tetap dapat diamati dari hop-hop sebelumnya, seperti pada Gambar 53.

```
VPCS> trace 192.168.50.10
trace to 192.168.50.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.40.1    3.126 ms  4.938 ms  3.465 ms
 2  10.10.11.2     6.617 ms  3.650 ms  4.546 ms
 3  *192.168.50.10 10.029 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS>
```

Gambar 53: Hasil traceroute menuju 192.168.50.10 pada kondisi normal, melewati jalur Cisco-Huawei langsung

1.5.2 Kondisi Satu Link Cisco-Huawei Mati

Selanjutnya, salah satu link utama (link 1, interface Gi0/3) dimatikan untuk mensimulasikan terjadinya gangguan pada salah satu jalur.

```
configure terminal
```

```
interface gi0/3
```

```
shutdown
```

Setelah interface Gi0/3 dimatikan, dilakukan kembali pengecekan rute dan traceroute menuju LAN Huawei:

```
show ip route 192.168.50.0
```

```
trace 192.168.50.10
```

Hasil traceroute menunjukkan bahwa traffic tetap melewati jalur langsung Cisco menuju Huawei, yaitu melalui link 2 (Gi0/0) yang masih aktif. OSPF secara otomatis menghilangkan rute melalui link 1 yang sudah down, namun karena link 2 masih tersedia dengan cost yang sama (10), jalur utama tetap dipertahankan tanpa perlu beralih ke MikroTik. Hasil ini ditunjukkan pada Gambar 54.

```
VPCS> trace 192.168.50.10
trace to 192.168.50.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.40.1    3.219 ms  3.925 ms  3.348 ms
 2  10.10.11.2     6.402 ms  4.779 ms  4.677 ms
 3  *192.168.50.10  9.711 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS>
```

Gambar 54: Hasil traceroute menuju 192.168.50.10 setelah link 1 (Gi0/3) dimatikan, traffic tetap melalui link 2

1.5.3 Kondisi Dua Link Cisco-Huawei Mati (Failover ke MikroTik)

Untuk mensimulasikan kondisi kedua jalur utama mengalami gangguan secara bersamaan, link kedua (interface Gi0/0) juga dimatikan.

```
interface gi0/0
shutdown
```

Setelah kedua link utama Cisco-Huawei mati, dilakukan kembali pengecekan rute menuju LAN Huawei:

```
show ip route 192.168.50.0
```

Hasil pengecekan rute menunjukkan bahwa rute menuju 192.168.50.0/24 kini hanya tersedia melalui MikroTik, dengan total cost yang lebih besar dibandingkan kondisi normal, seperti pada Gambar 55.

```
Router#show ip route 192.168.50.0
Routing entry for 192.168.50.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 201, type intra area
  Last update from 10.10.30.2 on GigabitEthernet0/1, 00:00:37 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.30.2, from 2.2.2.2, 00:00:37 ago, via GigabitEthernet0/1
      Route metric is 201, traffic share count is 1
Router#
```

Gambar 55: Tabel routing Cisco menuju 192.168.50.0/24 setelah kedua link utama mati, rute berpindah melalui MikroTik

Selanjutnya dilakukan traceroute dari PC VLAN menuju LAN Huawei:

```
trace 192.168.50.10
```

Hasil traceroute menunjukkan bahwa traffic kini berpindah melalui jalur backup, yaitu Cisco Router → MikroTik → Huawei Router → LAN Huawei. Hal ini membuktikan bahwa OSPF berhasil melakukan konvergensi ulang dan mengalihkan traffic ke jalur backup ketika kedua jalur utama tidak tersedia, seperti pada Gambar 56.

```
VPCS> trace 192.168.50.10
trace to 192.168.50.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.40.1    3.506 ms  2.753 ms  3.190 ms
 2  10.10.30.2     3.805 ms  2.967 ms  4.106 ms
 3  10.10.20.1     7.848 ms  5.701 ms  4.703 ms
 4  *192.168.50.10  6.901 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS>
```

Gambar 56: Hasil traceroute menuju 192.168.50.10 setelah kedua link utama mati, traffic melewati jalur backup melalui MikroTik

1.5.4 Mengaktifkan Kembali Kedua Link Utama

Setelah pengujian failover selesai, kedua interface yang sebelumnya dimatikan diaktifkan kembali agar jaringan kembali ke kondisi normal.

```
interface gi0/3
no shutdown
```

```
interface gi0/0
no shutdown
```

Setelah kedua interface diaktifkan kembali, dilakukan pengecekan status interface menggunakan show ip interface brief untuk memastikan kedua link telah kembali berstatus up, seperti pada Gambar ??.

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gi0/3
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
*Jun  5 07:44:42.507: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/3, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gi0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
*Jun  5 07:45:03.856: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Jun  5 07:45:04.857: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to u
Router(config)#
*Jun  5 07:45:09.447: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Don
Router(config)#exit
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#exit
Router#
*Jun  5 07:45:17.467: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#
Router#show
*Jun  5 07:45:23.731: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/3 from LOADING to FULL, Loading Don
% Type "show ?" for a list of subcommands
Router#show ip route 192.168.50.0
Routing entry for 192.168.50.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 11, type intra area
  Last update from 10.10.10.2 on GigabitEthernet0/3, 00:00:27 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.11.2, from 2.2.2.2, 00:00:41 ago, via GigabitEthernet0/0
      Route metric is 11, traffic share count is 1
    10.10.10.2, from 2.2.2.2, 00:00:27 ago, via GigabitEthernet0/3
      Route metric is 11, traffic share count is 1
Router#
```

Gambar 57: Status interface Cisco Router setelah kedua link Gi0/0 dan Gi0/3 diaktifkan kembali

Setelah OSPF melakukan konvergensi ulang, dilakukan kembali traceroute menuju LAN Huawei:

```
trace 192.168.50.10
```

Hasil traceroute menunjukkan bahwa jalur routing telah kembali menggunakan link utama Cisco-Huawei secara langsung, tanpa melalui MikroTik, sebagaimana pada kondisi normal sebelum pengujian failover dilakukan, seperti pada Gambar 58.

```
VPCS> trace 192.168.50.10
trace to 192.168.50.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.40.1    4.052 ms  3.986 ms  4.814 ms
 2  10.10.11.2     7.592 ms  4.202 ms  4.325 ms
 3  *192.168.50.10  9.482 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> █
```

Gambar 58: Hasil traceroute menuju 192.168.50.10 setelah kedua link utama aktif kembali, traffic kembali ke jalur Cisco-Huawei langsung

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

VLAN 10, 20, 30, dan 40 berhasil dibuat dan setiap access port sudah terdaftar pada VLAN yang sesuai (Gambar 1–2), sehingga setiap departemen berada pada broadcast domain terpisah. Interface Gi0/0 berhasil menjadi trunk yang membawa keempat VLAN (Gambar 3), yang menjadi syarat agar router dapat menjadi gateway bagi seluruh VLAN pada praktikum berikutnya. Konfigurasi disimpan dengan `write memory` (Gambar 4) agar tidak hilang saat restart.

2.2 Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router

Seluruh sub-interface (Gi0/2.10–Gi0/2.40) berstatus *up* dengan IP gateway sesuai rancangan (Gambar 9), membuktikan konsep Router On A Stick berjalan baik. PC VLAN 30 dan 40 menggunakan IP statis (Gambar 6–7), sedangkan PC VLAN 20 berhasil mendapat IP otomatis dari DHCP (Gambar 8), menandakan `ip dhcp pool` sudah benar. Ping ke gateway dari keempat VLAN sukses (Gambar 11–14), dan ping antar VLAN juga sukses (Gambar 15), membuktikan inter-VLAN routing berjalan. DHCP binding (Gambar 16) konsisten dengan IP yang diterima PC.

2.3 Praktikum 3: Konfigurasi Huawei dan IP Antarrouter

LAN Huawei (192.168.50.0/24) berhasil dikonfigurasi dan VPC-nya mendapat IP sesuai rencana (Gambar 17–18), serta dapat dijangkau dari PC Cisco (Gambar 19). Keempat link antar router — dua link Cisco-Huawei (10.10.10.0/30 dan 10.10.11.0/30) serta link ke MikroTik (10.10.20.0/30 dan 10.10.30.0/30) — berhasil dikonfigurasi pada kedua sisi (Gambar 20–25). Verifikasi interface (Gambar 27–29) dan ping point-to-point (Gambar 30–32) menunjukkan seluruh link aktif tanpa packet loss, sehingga jaringan siap untuk OSPF.

2.4 Praktikum 4: OSPF Multivendor dan OSPF Cost

Cisco, Huawei, dan MikroTik berhasil mengiklankan network masing-masing ke OSPF (Gambar 34, 35, 39), dan adjacency terbentuk sesuai jumlah link fisik: dua peer ke arah Cisco-Huawei dan satu peer ke arah MikroTik pada kedua sisi (Gambar 37–43). Pengaturan cost 10 pada kedua link Cisco-Huawei dan cost 100 pada link ke MikroTik (Gambar 33–36) membuat total cost jalur utama (20) jauh lebih kecil dibanding jalur backup (200), sehingga OSPF selalu memilih jalur Cisco-Huawei langsung secara ECMP melalui dua link (Gambar 44–46). Pengujian end-to-end dari seluruh PC VLAN ke LAN Huawei dan sebaliknya berhasil (Gambar 47–51), membuktikan integrasi seluruh praktikum sebelumnya.

2.5 Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

Pada kondisi normal, traffic melewati jalur Cisco-Huawei langsung dengan cost terendah (Gambar 52–53). Saat satu link (Gi0/3) dimatikan, traffic tetap melewati jalur utama via link kedua (Gambar 54), menunjukkan redundansi link bekerja. Saat kedua link utama dimatikan, rute berpindah ke jalur backup melalui MikroTik dengan cost lebih besar (Gambar 55–56), membuktikan OSPF melakukan re-convergence otomatis ke jalur cost terendah berikutnya. Setelah kedua link diaktifkan kembali, jalur

kembali ke Cisco-Huawei langsung (Gambar ??–58), menunjukkan proses fail-back juga berjalan otomatis.

3 Hasil Tugas Modul

Untuk Penjelasan lengkap ada di README.md

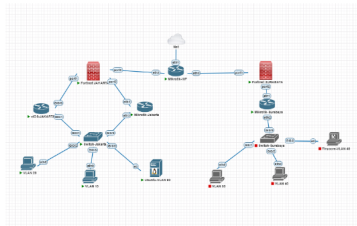
README.md

Modul 5 - Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

1. Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari NET, MikroTik ISP, Addressing Jakarta mulai dari Cisco Switch, Cisco Router, Mikrotik Router, Cisco Vios, Ubuntu Server, Fortigate, VPCS VLAN 20 10, Addressing Surabaya Cisco Switch, Mikrotik Router, Fortigate, VPCS VLAN 30 40 TinycoreVLAN 40. Topologi di bawah adalah simulasi jaringan enterprise menghubungkan 2 kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat ada di Jakarta dan kantor cabang ada di Surabaya. 2 Kantor tersebut akan dihubungkan menggunakan teknologi Gre Tunnel agar bisa saling berkomunikasi meskipun tidak dalam satu kantor.

Screenshot Topologi



Gambaran Topologi